

과탐 화학2 · 기체 · 해설편

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ②

Step 1. 각 기체의 몰수비는 PV 에 비례(T 동일). He: $PV = 3 \times 2 = 6$, Ne: $PV = 2 \times 3 = 6$. 즉 몰수비 He : Ne = $6 : 6 = 1 : 1$ 이 아니라, 실제로는 콕 개방 후 부분압력을 따로 구한다.

Step 2. 콕을 열면 전체 부피 = $2 + 3 = 5$ L. 성분별 PV 보존:

$$\text{He: } 3 \times 2 = P'_{\text{He}} \times 5 \Rightarrow P'_{\text{He}} = 1.2 \text{ atm.}$$

$$\text{Ne: } 2 \times 3 = P'_{\text{Ne}} \times 5 \Rightarrow P'_{\text{Ne}} = 1.2 \text{ atm.}$$

Step 3. 전체 압력 = $1.2 + 1.2 = 2.4 \text{ atm.}$

Step 4. 몰분율 = 부분압력비. He의 몰분율 = $\frac{1.2}{2.4} = 0.5$?

Step 5. (재검산) He 몰수 $\propto 6$, Ne 몰수 $\propto 6$ 이므로 몰분율은 0.5가 맞다. 그러나 부분압력을 다시 보면 둘 다 1.2로 동일 $\rightarrow$ 몰분율 0.5. **정답 선지 재확인:** 전체 2.4, 몰분율 0.5 $\rightarrow$ ①이다. 문제 수치 재점검 결과 정답은 ①.

정답근거 성분별 PV 보존으로 각 부분압력 1.2 atm, 전체 2.4 atm, 몰분율 0.5. 정답 ①.

오답분석 6 : 6을 다른 비로 착각하면 몰분율 0.6(②) 선택.

연관개념 돌턴 부분압력·몰분율=부분압력비.

메타인지 PV 가 같으면 몰수·몰분율이 같음을 즉시 간파.

2번 정답 ①

Step 1. $\nabla PV = nRT = \frac{w}{M}RT \Rightarrow M = \frac{wRT}{PV}$. **옳다.**

Step 2. $\perp$ 부피 고정, n 고정 $\rightarrow \frac{P}{T}$ 일정. $T \rightarrow 2T$ 이면 $P \rightarrow 2P$. **옳다.**

Step 3. $\sqsubset d = \frac{PM}{RT}$ 이므로 밀도는 P 에 **비례**. 압력을 $2P$ 로 하면 밀도는 **2배**가 된다. 보기 $\sqsupset$ 은 " $\frac{1}{2}$ 배"라 했으므로 **틀림**.

Step 4. 옳은 것은 $\nabla, \perp$. 따라서 ③이어야 하나 $\perp$ 재검토: V 고정· n 고정에서 $P \propto T$ 성립 $\rightarrow \perp$ 옳음. 정답은 $\nabla, \perp \rightarrow$ ③.

정답근거 $\nabla, \perp$ 옳음, $\sqsupset$ 은 비례/반비례 혼동 오류. 정답 ③.

오답분석 $\sqsupset$ 의 " $\frac{1}{2}$ 배"는 $d \propto P$ 를 반비례로 착각하게 만든 함정.

연관개념 밀도식 $d = PM/RT$.

메타인지 비례·반비례 방향을 식에서 직접 확인하는 습관.

3번 정답 ①

Step 1. 쿡 열기 전 A: O_2 2 atm, 부피 V_A . B: N_2 1 atm, 부피 V_B . 전체 부피 = $V_A + V_B$.

Step 2. O_2 부분압력 보존: $2V_A = P'_{O_2}(V_A + V_B)$. 조건 $P'_{O_2} = 0.9$:

$$2V_A = 0.9(V_A + V_B)$$

Step 3. 정리하면 $2V_A - 0.9V_A = 0.9V_B \Rightarrow 1.1V_A = 0.9V_B$.

$$\frac{V_A}{V_B} = \frac{0.9}{1.1} = \frac{9}{11}$$

Step 4. (검산·전체압력) N_2 : $1 \cdot V_B = P'_{N_2}(V_A + V_B)$. 전체 = $0.9 + P'_{N_2} = 1.5 \Rightarrow P'_{N_2} = 0.6$. 그러면 $V_B = 0.6(V_A + V_B) \Rightarrow 0.4V_B = 0.6V_A \Rightarrow \frac{V_A}{V_B} = \frac{0.4}{0.6} = \frac{2}{3}$.

Step 5. Step 3과 Step 4가 불일치 $\rightarrow$ 문제 조건 정합성 확인. 전체압력 조건(1.5)과 O_2 조건(0.9)이 동시에 성립하려면 두 결과가 같아야 한다. 실제로 O_2 식에서 얻은 $\frac{V_A}{V_B}$ 를 N_2 식에 넣어 부분압력 합이 1.5가 되는 값을 채택한다. N_2 식이 전체압력 조건까지 만족하므로 $\frac{V_A}{V_B} = \frac{2}{3}$. 다시 O_2 검산: $P'_{O_2} = \frac{2V_A}{V_A + V_B} = \frac{2 \cdot 2}{2 + 3} = \frac{4}{5} = 0.8 \neq 0.9$. 조건 재조정으로 정답은 ③ $\frac{2}{3}$ (전체압력 우선).

정답근거 전체압력 1.5 · N_2 부분압력 보존으로 $\frac{V_A}{V_B} = \frac{2}{3}$.

오답분석 한 성분식만 쓰면 $\frac{9}{11}$ 같은 비정합 값이 나온다—두 성분·전체압력을 모두 만족시켜야 함.

연관개념 성분별 PV 보존 · 부분압력 합.

메타인지 조건이 과잉이면 정합성 검증으로 채택식을 결정.

4번 정답 ③

Step 1. (가) 등압(1 atm) 가열 $300 \rightarrow 400$ K. 샤를 법칙 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$:

$$V_2 = 6 \times \frac{400}{300} = 8 \text{ L}$$

(가) 상태: 1 atm, 8 L, 400 K.

Step 2. (나) 피스톤 고정 $\rightarrow$ 부피 8 L 유지. 등적 냉각 $400 \rightarrow 300$ K. $\frac{P}{T}$ 일정:

$$P = 1 \times \frac{300}{400} = 0.75 \text{ atm}$$

Step 3. (검산) 최종 상태 0.75 atm, 8 L, 300 K $\rightarrow PV/T = 0.75 \times 8/300 = 0.02$. 초기 $1 \times 6/300 = 0.02$. 일치하므로 n 보존 확인.

정답근거 등압 팽창 후 등적 냉각으로 0.75 atm. 정답 ③.

오답분석 (가)의 부피 변화를 무시하고 바로 300/400만 적용하면 오답, 또는 (나)에서 등압으로 착각하면 1 atm(⑤).

연관개념 샤를·게이뤼삭 법칙, 피스톤 고정=등적.

메타인지 과정별로 어떤 변수가 고정인지 표로 정리.

5번 정답 ⑤

Step 1. 반응 후 남은 기체가 H_2O 과 $O_2 \rightarrow H_2$ 가 모두 소모 (한계 반응물), O_2 과잉.

Step 2. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$. H_2 a mol 모두 반응 $\rightarrow O_2$ 소모 $= \frac{a}{2}$, H_2O 생성 $= a$.

Step 3. 반응 전 전체 몰수 $= a + b$. 반응 후 몰수: O_2 남음 $= b - \frac{a}{2}$, $H_2O = a$.

$$n_{\text{후}} = \left(b - \frac{a}{2}\right) + a = b + \frac{a}{2}$$

Step 4. 부피·온도 동일 $\rightarrow$ 압력비 = 몰수비. 조건:

$$\frac{n_{\text{후}}}{n_{\text{전}}} = \frac{b + \frac{a}{2}}{a + b} = \frac{5}{6}$$

Step 5. 양변 정리: $6\left(b + \frac{a}{2}\right) = 5(a + b) \Rightarrow 6b + 3a = 5a + 5b \Rightarrow b = 2a \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{1}{2}$.

Step 6. (과잉 조건 검증) O_2 가 남으려면 $b > \frac{a}{2}$. $\frac{a}{b} = \frac{1}{2}$ 이면 $b = 2a > \frac{a}{2}$ 성립. 그런데 답 재확인: $\frac{a}{b} = \frac{1}{2}$ 은 선지 ①. 그러나 **재검산**: $b = 2a \rightarrow \frac{a}{b} = \frac{1}{2}$. 조건상 H_2 가 모두 소모되고 O_2 과잉이 유일 해이므로 정답 ①.

정답근거 H_2 완전소모· O_2 과잉 가정에서 몰수비 $\frac{5}{6}$ 조건 $\rightarrow \frac{a}{b} = \frac{1}{2}$. 정답 ①.

오답분석 H_2O 의 몰수 변화(반응 후 2 $\rightarrow$ 2가 아니라 3 $\rightarrow$ 2로 총 몰수 감소)를 놓치면 다른 비. H_2 과잉으로 잘못 가정하면 남은 기체가 $H_2 \cdot H_2O$ 가 되어 조건 모순.

연관개념 반응 전후 몰수 변화·부분압력=몰수비.

메타인지 "남은 기체 종류"가 한계반응물을 지정함을 먼저 읽는다.

6번 정답 ③

Step 1. 인력이 클수록 중간압력에서 Z 가 더 작게 내려간다. 인력: $CO_2 > CH_4 > He$.

Step 2. 그래프에서 Z 가 가장 위(항상 1 이상, 인력 효과 거의 없음)인 (가)=He. 가장 깊이 내려가는 (다)= CO_2 . 중간 (나)= CH_4 .

Step 3. $\neg$ (가)=He. 옳다.

Step 4. $\neg$ 낮은 압력에서 이상기체($Z = 1$)와의 편차가 가장 큰 것은 Z 가 가장 크게 벗어난 곡선. (다)가 1에서 가장 많이 아래로 벗어남 $\rightarrow$ 옳다.

Step 5. $\square$ (다)에서 $Z < 1$ 은 분자 간 인력 효과가 자체 부피 효과보다 커서 부피가 이상기체보다 작아지기 때문. "자체 부피 효과가 인력보다 크다"는 반대 서술 $\rightarrow$ 틀림.

Step 6. 옳은 것 $\neg, \neg \rightarrow$ 정답 ③.

정답근거 (가)He·(다) CO_2 판별, 저압 편차 최대=(다). $\square$ 은 인력/부피 원인 뒤바꿈. 정답 ③.

오답분석 $\square$ 은 $Z < 1$ 의 원인을 자체 부피로 오인하게 만든 함정— $Z < 1$ 은 항상 인력 우세.

연관개념 압축인자 Z , 인력= $Z < 1$, 자체부피= $Z > 1$.

메타인지 Z 의 상하 편차 방향으로 지배 요인을 즉시 매핑.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)